Sistemas de Comunicación y Seguridad Informática

SEMANA 3 · MARTES 15 DE SEPTIEMBRE

Tema de Hoy

Seguridad LAN y Redes WiFi — WPA2/WPA3 y Segmentación Local

Docente

Mg. Gabriel Guerrero Arellano

Institución

Facultad de Ingeniería / Ciencias Computacionales
Universidad Cooperativa de Colombia

> *"Un perímetro fuerte no sirve de nada si el interior de la red no tiene muros de contención."*

Contexto del Curso

Esta sesión integra los fundamentos de criptografía (Semana 1) y análisis de tráfico (Semana 2) para construir una arquitectura de red segura desde la capa inalámbrica hasta la segmentación lógica interna.

Agenda y Ruta de Aprendizaje — 120 Minutos

01

Fase 1 — Contextualización (20 min)

Conexión temática con Semanas 1 y 2 · Análisis del problema en redes modernas

02

Fase 2 — Fundamentos Teóricos (30 min)

Cifrado inalámbrico WPA2/WPA3 · Arquitectura de segmentación con VLANs

03

Receso Pedagógico (10 min)

Pausa estructurada para consolidación cognitiva

04

Fase 3 — Pre-Laboratorio y Setup (10 min)

Fase 0 en Cisco Packet Tracer · Verificación del entorno

05

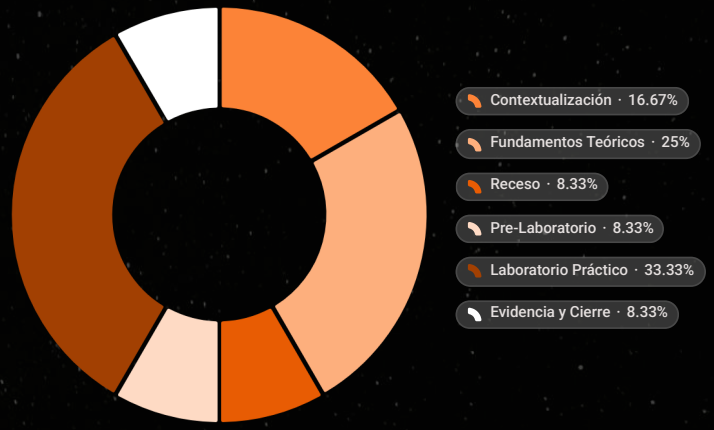
Fase 4 — Laboratorio Práctico Guiado (40 min)

Configuración de WPA2 · Aislamiento por VLANs en CLI

06

Fase 5 — Evidencia y Cierre (10 min)

Formato de entrega del laboratorio · Avance a la Semana 4



El **33%** de la sesión (40 min) se dedica al laboratorio práctico guiado — el núcleo de la experiencia de aprendizaje activo.

El Hilo Conductor — Conexión con Semanas 1 y 2

Semana 1 — Criptografía y Protección de Datos

Estudiaste algoritmos de cifrado (AES, hashes). Hoy aplicamos esa matemática al aire: los datos viajan por radiofrecuencia protegidos por los algoritmos cifrados estudiados.

Semana 2 — Seguridad en Redes y Análisis de Tráfico

Usaste Wireshark para capturar paquetes. Hoy comprenderás por qué, si una red WiFi no está cifrada o una LAN no está segmentada, cualquier usuario con Wireshark puede leer tráfico sensible de otros departamentos.

Semana 3 — Hoy: Cierre del Perímetro

Cerraremos la puerta inalámbrica con WPA2/WPA3 y construiremos muros de contención lógicos (VLANs) para que el tráfico no viaje a donde no debe.

La progresión curricular es deliberada: sin comprender el cifrado (S1) y la captura de tráfico (S2), no es posible apreciar la profundidad de las vulnerabilidades que se mitigan hoy.

El Problema de la Red Plana y el WiFi Abierto

Vulnerabilidad Inalámbrica

Las ondas de radio traspasan muros físicos. Sin cifrado adecuado, el perímetro corporativo se extiende hasta el estacionamiento o la calle. Cualquier receptor pasivo en el rango de cobertura puede capturar el tráfico en texto claro.

El Peligro de la Red Plana (Flat Network)

Todos los nodos residen en un mismo dominio de difusión (broadcast). No existen barreras lógicas entre departamentos, dispositivos de usuarios y servidores críticos. El tráfico de todos los segmentos es visible para todos los nodos.

⚠️ Escenario de Riesgo Real

Si un equipo de la recepción se infecta con **Malware o Ransomware**, puede escanear e infectar servidores críticos en segundos al no haber restricciones de Capa 2/3.

Superficie de Ataque en Red Plana

- Movimiento lateral irrestricto entre hosts
- ARP Spoofing afecta a toda la red simultáneamente
- Un solo punto de compromiso = acceso total
- Broadcast storms pueden colapsar toda la infraestructura

Evolución de la Seguridad Inalámbrica: WEP → WPA3

WEP — 1997

Wired Equivalent Privacy. Primer intento de cifrado inalámbrico. Algoritmo RC4 con vectores de inicialización (IV) de solo 24 bits.

1

WPA — 2003

Wi-Fi Protected Access. Introducción de TKIP como mejora transitoria. Solución de emergencia ante la caída de WEP.

2

WPA2 — 2004

Cifrado robusto AES-CCMP. Estándar actual en la mayoría de infraestructuras globales. Vulnerable a ataques de diccionario offline con passphrase débil.

3

WPA3 — 2018

SAE (Simultaneous Authentication of Equals). Protege contra ataques de diccionario offline. Cifrado individualizado por sesión con Forward Secrecy.

4

Protocolo	Cifrado	Vulnerabilidad Principal	Estado
WEP	RC4 (débil)	IV corto, crack en minutos	**Obsoleto**
WPA2	AES-CCMP	Diccionario offline	**Vigente**
WPA3	SAE + AES-256	Resistente a diccionario	**Recomendado**

⊗ **WEP no debe usarse bajo ninguna circunstancia.** Herramientas como Aircrack-ng lo vulneran en minutos en cualquier entorno de red activo.

Anatomía de WPA2 Personal (PSK) y Enterprise

WPA2 Personal (PSK — Pre-Shared Key)

Usa una clave compartida única para todos los dispositivos. Adecuado para entornos residenciales o PyMEs. Realiza el proceso conocido como **4-Way Handshake** para derivar las claves temporales de sesión (PTK/GTK).



WPA2 Enterprise (802.1X)

Requiere servidor de autenticación **RADIUS**. Cada usuario se autentica con sus propias credenciales (usuario/contraseña o certificado digital). Elimina el riesgo de una clave compartida comprometida.

Característica	PSK	Enterprise (802.1X)
Autenticación	Clave compartida	Credenciales individuales
Servidor requerido	No	RADIUS obligatorio
Escalabilidad	Baja	Alta
Entorno ideal	Hogar / PyME	Corporativo

Segmentación Local: Concepto de VLANs

¿Qué es una VLAN?

Una **Virtual LAN** es una división lógica de una red física dentro de un mismo Switch corporativo. Permite crear redes separadas sin necesidad de hardware adicional.

Principio Fundamental

Por defecto, los equipos en VLANs distintas **no pueden comunicarse** sin un dispositivo de Capa 3 (Router/Firewall) que aplique reglas de acceso explícitas — la base del modelo **Zero Trust**.

🔒 Seguridad

Aísla el tráfico sensible (Recursos Humanos, Servidores) del tráfico general o de invitados. Un atacante en la VLAN de invitados no puede ver el tráfico de servidores.

📡 Reducción de Broadcast

Minimiza el impacto de ataques de inundación (Broadcast Storms). Cada VLAN es un dominio de broadcast independiente.

🛡️ Zero Trust Básico

Sin autorización explícita de Capa 3, el tráfico entre VLANs es bloqueado por defecto. El acceso debe ser concedido, nunca asumido.

Mapeo de Arquitectura de Red Segura

Diseño en tres zonas: Cada segmento tiene su propio espacio de direccionamiento, ID de VLAN y nivel de confianza definido por política de seguridad. El **principio de mínimo privilegio** determina qué puede comunicarse con qué.

Zona de Red	Segmento IP	VLAN ID	Nivel de Seguridad
Invitados (WiFi)	192.168.30.0/24	**VLAN 30**	Bajo — Solo salida a Internet
Administración / Ventas	192.168.10.0/24	**VLAN 10**	Medio — Acceso restringido
Servidores Críticos	192.168.20.0/24	**VLAN 20**	**Alto — Acceso auditado**



Herramientas del Laboratorio

Software Principal

Cisco Packet Tracer

Justificación Didáctica

Permite inspeccionar el flujo de tramas de **Capa 2** y paquetes de **Capa 3** sin arriesgar la infraestructura física del laboratorio institucional. Simula comportamiento real de IOS con fidelidad suficiente para los objetivos de aprendizaje.

Dispositivos a Simular

Router Inalámbrico

WRT300N
Punto de acceso WiFi con soporte WPA2 Personal. Interfaz GUI para configuración de SSID y cifrado.

Switch Administrable

Cisco Catalyst 2960
Switch de Capa 2 con soporte completo de VLANs. Configuración vía CLI con IOS.

Dispositivos Finales

Laptop (con módulo inalámbrico WPC300N), Smartphones, PCs de escritorio. Representan los distintos perfiles de usuario en la red.

Laboratorio — Fase 0: Verificación del Entorno (Prerrequisitos)

PRE-LABORATORIO · 10 MINUTOS

1 Paso 0.1 — Ejecutar Cisco Packet Tracer

Iniciar la aplicación desde el acceso directo del escritorio o desde el menú de aplicaciones del laboratorio.

2 Paso 0.2 — Validar Sesión

Autenticarse con credenciales de **NetAcad** o ingresar en modo **Guest** si no se dispone de cuenta institucional activa.

3 Paso 0.3 — Lienzo Limpio

Verificar que el **Logical Workspace** esté completamente limpio. Eliminar cualquier topología preexistente antes de comenzar.

Paso 0.4 — Barra de Componentes

Ubicar en la barra inferior los selectores de componentes necesarios para el laboratorio:

Network Devices

Switches · Wireless Devices
Aquí se encuentran el WRT300N y el Catalyst 2960.

End Devices

PC · Laptop · Smart Device
Dispositivos finales que representan usuarios y servidores.

Verificar la versión de Packet Tracer instalada. Se recomienda la versión 8.x o superior para compatibilidad completa con los dispositivos del laboratorio.

Laboratorio — Fase 1: Despliegue y Cifrado WiFi (WPA2)

LABORATORIO PRÁCTICO · PARTE 1 DE 4

01

Paso 1 — Despliegue de Dispositivos

Arrastrar **1 Wireless Router (WRT300N)** y **1 Laptop** al lienzo del Logical Workspace.

02

Paso 2 — Hardware Laptop

Apagar la Laptop → Retirar módulo Ethernet RJ-45 (**arrastrar modulo del pc**) → Insertar módulo inalámbrico **WPC300N (esquina inf. derecha)** → Encender la Laptop.

03

Paso 3 — Configuración Router (SSID)

Entrar al Router → GUI → Wireless.
SSID: `Red_Corporativa_Segura`
Clic en **Save Settings**.

04

Paso 4 — Cifrado WPA2

Pestaña **Wireless Security** → Seleccionar **WPA2 Personal**.
Encryption: `AES` | Passphrase: `SeguridadLAN2026!`
Clic en **Save Settings**.

05

Paso 5 — Asociación y Validación

Laptop → Desktop → PC Wireless → Connect → Seleccionar `Red_Corporativa_Segura` e ingresar la clave. Validar el enlace inalámbrico activo.

Laboratorio — Fase 2: Configuración de la Red Plana (Vulnerable)

LABORATORIO PRÁCTICO · PARTE 2 DE 4

1 Paso 1 — Dispositivos

Arrastrar **1 Switch Cisco 2960** y **2 PCs**: PC1 (Ventas) y PC2 (Servidores) al lienzo.

2 Paso 2 — Cableado

Conectar **PC1** al puerto FastEthernet 0/1.
Conectar **PC2** al puerto FastEthernet 0/2.

3 Paso 3 — Direccionamiento IP

PC1: 192.168.10.10 / Máscara 255.255.255.0
PC2: 192.168.10.20 / Máscara 255.255.255.0

4 Paso 4 — Verificación Inicial

Abrir terminal en PC1 y ejecutar:
ping 192.168.10.20

⚠️ Resultado Esperado

Pings exitosos.

Análisis de Vulnerabilidad

Este resultado **demuestra la vulnerabilidad**: la red no está segmentada. PC1 (Ventas) puede alcanzar directamente a PC2 (Servidores) sin ninguna restricción de Capa 2 o Capa 3.

En un escenario real, esto significa que un equipo comprometido en Ventas puede:

- Escanear puertos de los servidores
- Intentar exploits directamente
- Capturar tráfico de broadcast de toda la red

Laboratorio — Fase 3: Aislamiento Lógico mediante VLANs en CLI

LABORATORIO PRÁCTICO · PARTE 3 DE 4

Paso 1 — Acceso a CLI

Hacer clic en el Switch → Pestaña **CLI** (Command Line Interface). El IOS de Cisco requiere privilegios de administrador para configurar VLANs.

Bloque 1 — Crear VLANs

```
enable
configure terminal
vlan 10
 name VENTAS
vlan 20
 name SERVIDORES
exit
```

Este bloque crea las dos VLANs en la base de datos del Switch y les asigna nombres descriptivos para facilitar la administración.

Bloque 2 — Asignación de Puertos a Dominios Aislados

```
interface fastEthernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 exit
interface fastEthernet 0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
end
```

Cada puerto queda asignado a su VLAN correspondiente en modo **access**. A partir de este momento, las tramas de Capa 2 de PC1 (VLAN 10) y PC2 (VLAN 20) viajan en dominios de broadcast completamente separados.

El comando `switchport mode access` es crítico: indica que el puerto transporta tráfico de una sola VLAN, a diferencia del modo `trunk` que transporta múltiples VLANs etiquetadas (802.1Q).

en CLI del switch ejecutar el comando **show vlan brief** para ver las vlan creadas y el status en el switch de administración.

Laboratorio — Fase 4: Prueba de Fuego y Verificación de Aislamiento

LABORATORIO PRÁCTICO · PARTE 4 DE 4

Paso 1 — Terminal en PC1 (Ventas)

Abrir la terminal (Command Prompt) en **PC1 (Ventas)**.

Paso 2 — Intento de Comunicación

```
ping 192.168.10.20
```

✅ Resultado Esperado

Request timed out.
(Tiempo de espera agotado)

Los paquetes ICMP no llegan a destino. El Switch descarta las tramas porque PC1 y PC2 pertenecen a VLANs distintas.

Análisis Tecnológico

La segmentación ha bloqueado el tráfico de **Capa 2**. Aunque físicamente están conectados al mismo Switch y tienen direcciones del mismo segmento IP (`192.168.10.x`), pertenecen a mundos virtuales totalmente aislados.

Antes (Red Plana)

Ping exitoso · Tráfico visible · Sin barreras · Movimiento lateral libre

Después (VLANs)

Request timed out · Tráfico bloqueado · Aislamiento Capa 2 · Zero Trust básico implementado

El objetivo del laboratorio está cumplido: se ha demostrado empíricamente que la segmentación por VLANs impide el movimiento lateral entre segmentos de red, incluso cuando los dispositivos comparten el mismo hardware físico.

Evidencia de Aprendizaje y Próximos Pasos

Entregable de la Semana 3

Archivo Packet Tracer

Archivo finalizado con la nomenclatura exacta: `Apellido_Nombre_Semana3.pkt`

Documento PDF

Documento corto con captura del **ping exitoso inicial** (Red Plana) vs. el **ping fallido final** (Red Segmentada por VLAN). Incluir análisis breve de los resultados.

Vista Previa — Semana 4

Gestión de Identidades y Accesos (IAM): Aprenderemos cómo controlar qué usuarios y dispositivos tienen autorización para autenticarse en los segmentos de red configurados hoy. La segmentación sin control de identidad es solo la mitad de la solución.

Cierre del Docente

> *"Hoy aplicamos cifrado WPA2 en el aire e implementamos Zero Trust local con VLANs. En la Semana 4 avanzaremos hacia Gestión de Identidades y Accesos (IAM), aprendiendo cómo controlar qué usuarios y dispositivos tienen autorización para autenticarse en estos segmentos de red."*
>
> — **Mg. Gabriel Guerrero Arellano**

Resumen de Competencias Adquiridas

- Configuración de cifrado WPA2-AES en entorno simulado
- Creación y asignación de VLANs en CLI Cisco IOS
- Verificación empírica del aislamiento de Capa 2
- Comprensión del modelo Zero Trust básico